Цвет. Раздел 1.

ТОН (HUE) [фиолетовый : красный] - угловое смещение
НАСЫЩЕННОСТЬ (SATURATION) [ахроматический : чистый тон] - смещение от центра цветового диска к краю
СВЕТЛОТА (Luminance/brightness) - [0 : 1] - диапазон перемещается

Цветовые системы (Colour Spaces):

- RGB (Red, Green, Blue) -- монитор, видеокамера
- CMY (Cyan, Magenta, Yellow) -- полиграфическая модель
- HSL (Hue, Luminance, Saturation) -- близка к человеческому восприятию цвета

Здесь можно наглядно посмотреть изменение цвета при изменении параметров в нескольких колористических моделях: https://www.hslpicker.com/

HSL модель:

1. Провал и разбеливание тона при изменении светлоты: [1]
2. Изменение насыщенности цвета при движении по радиусу от центра (ахроматического оттенка серого) к краю (чистому тону): [2]

Направляющая.

"Дело, конечно, не в том, какая схема точнее, - оставим это психологам, дело в том, что видимое и знаемое в нашем сознании сплетается самым причудливым образом. Это лейтмотив книги."

"Цвет и контраст. Технология и творческий выбор" В.Железняков

Объект и его изображение.

Несмотря на различия в технике, у кино и живописи существует общая точка соприкосновения. Это законы психофизиологического восприятия цвета; сначала цвета объекта, а потом его изображения. Только термин «цвет» надо понимать шире: не как цвет отдельных предметов (небо, земля, зелень, лицо, костюм), а как единую цветовую среду с разноокрашенными светами, тенями, рефлексами и бликами, объединенными единством места и освещения. То есть цвет не в колориметрическом, а в живописном понимании.

Известно, что изображение не может быть абсолютно подобно объекту, но, говоря о несходстве объекта и его изображения, следует упомянуть три главные причины:

1. воспроизводящая система, которая вносит большие изменения в изображение по сравнению с объектом.
2. неадекватность рецептивного ощущения и перцептивного восприятия.
3. разница между изображением объекта и представлением зрителя об этом объекте.

Дупликационная теория различает три степени подобия по цвету объекта и его изображения:

1. Физически точное подобие
2. Физиологически точное подобие
3. Психологически точное подобие [1]

Изображение - это то, что мы ощущаем.

Образ - это результат уже психологического, а не только физиологического восприятия.

Главные проблемы, связанные с цветом в кадре, зависят не от технических свойств воспроизводящей системы, а от взаимоотношений сенсорного ответа нашего организма с представлением о видимом нами, т.е. они являются результатом несходства между тем, что

мы видим, и тем, как мы это воспринимаем. Причем такое положение в равной степени относится и к восприятию самого объекта, и к восприятию его изображения. Разные виды изобразительного искусства имеют свои специфические приёмы (формы), которые заставляют зрителя воспринимать изображение так же, как объект.

Изображение объекта на киноэкране - объект для зрителя.

Ощущение и восприятие.

Камера -> репродукция.
Глаз -> зрительный образ.

Визуальное восприятие не является механическим регистрированием сенсорных элементов, оно оказывается поистине творческой способностью мгновенного схватывания действительности, способностью образной и изобретательной. Восприятие есть одновременно и мышление, любое рассуждение есть в то же время интуиция, а любое наблюдение - так же и творчество.

Восприятие - это не механическое регистрирование элементов, а схватывание и постижение значимых структурных свойств объекта. Каждый акт восприятия представляет собой визуальное суждение.

Гештальтпсихология (для кинематографа, фотографии, для изобразительной части).

Мы рассматриваем гештальтпсихологию для кино, поэтому я буду очень краток и опишу лишь основную идею, а также принципы, которые важны для восприятия изображения.

Основа гештальтпсихологии есть соотношение - фигура - фон. А если быть более точным, то изучение зависимостей и закономерностей того, что мы при восприятии будем считать фоном, а что объектом. Существуют три принципа гештальтпсихологии, которые Валентин Николаевич Железняков считает важными для восприятия изображения:

Для начала поговорим о положении, в котором восприятие человека разделено на несколько ступеней: чувственное, восприятие содержания, восприятие с учётом того окружения, культуры общества, если хотите, в котором человек пребывает. Далее будет про первые два этапа, однако режиссёру следует очень серьёзно отнестись и к последнему. Также нельзя забывать про психику, которая индивидуальна для каждого человека, это его индивидуальная "призма восприятия", которая значительным образом влияет на восприятие эмоциональное. Эмоциональное восприятие - синтез из всех ступеней восприятия, о которых речь шла выше и индивидуальной "призмы восприятия", наложенной психикой. Искусство способно передать эмоцию, в этом главная цель и ценность, однако этой эмоциональной части буквально не существует до начала восприятия произведения зрителем.

1. Структурный принцип:

Структурный принцип важен для первого этапа восприятия - чувственного (сенсорного) восприятия. Наше восприятие устроено так, что стремится к гармонизации, упорядочиванию (мы из линий, пятен, контуров пятен строим пространство, объекты, одним словом - известное). Только после процесса упорядочивания, когда мы поняли что перед нами, мы можем перейти ко второму этапу восприятия, этапу восприятия содержания.

Здесь я думаю не будет лишним ввести понятие энтропийной модели восприятия Арнхейма. Пока буду говорить об этой модели в контексте первого этапа. Структура изображения, которой обладает изображение, имеет некоторый уровень сложности для упорядочивания нашим сенсорным восприятием. Этот уровень сложности - энтропия, или мера хаоса. Энтропия максимальна в начале этапа восприятия и снижается по мере гармонизации. Если мера энтропии слишком низкая, то при чувственном (сенсорном) восприятии структура изображения (форма) не вызывает нервного подъема, проще говоря - интереса. Слишком же высокая энтропия также как и слишком низкая может помешать переходу от первого этапа восприятия ко второму. Нам следует стараться вносить столько энтропии в структуру изображения, чтобы она не становилась слишком сложной, либо легкой для гармонизации. Зритель как бы достраивает изображение.

Эта же энтропийная модель работает и для восприятия содержания, которое можно условно разделить на "новое" и "известное". Нам следует стараться с умом балансировать это.

Несмотря на то, что здесь это осложняется тем, что то, что для одного зрителя - "новое", вполне может быть "известным" для другого.

2. Принцип константности:

Суть явления константности заключается в способности всей зрительной системы учитывать и компенсировать изменение сетчаточного, ретального изображения, происходящее вместе с изменением расстояния или цвета освещения. Другими словами константность - адаптация перцептивно воспринимаемого к известному, или подмена видимого знаемым. Существует константность по цвету, форме, светлотности и т.д..

Какого цвета трава? Какого цвета кирпичная кладка? Зеленая? Красная? Вот вам пример константности. Да, тут можно сказать, что мы видим то, что хотим видеть.

3. Принцип баланса градиента (перцептивный градиент):

Градиент - величина изменения. Величина изменения чего угодно: светлоты, крупности, ракурса, точки съемки, построения мизансцены, тона, насыщенности, скорости движения камеры и объектов в кадре и прочего прочего. Градиенты важны, потому как именно они создают контрасты, аналогии, рифмы, ритмы, помогают зрителю ориентироваться в том, что он видит (семантические маркеры, про них будет позже).

Положения гештальтпсихологии, которые описывают восприятие «простых форм», таких как, например, соотношение между фигурой и фоном:

1. фигура должна четко отделяться от фона;
2. меньшая формация тяготеет быть воспринятой как фигура, большая - как фон, особенно в том случае, если в кадре не совсем четкая композиция, а предметы незнакомые;
3. как правило, похожие визуальные элементы, расположенные поблизости друг от друга, воспринимаются как фигуры, а не как фон;
4. симметричные и наполненные формации обыкновенно тяготеют к тому, чтобы тоже быть воспринятыми как фигура

Согласно гештальтпсихологии наше восприятие стремится к структурированию (поиску упрощения, повторяемости, чистоты, понятности и упорядоченности). Следствием из этого становится то, что наиболее простые формации в изображении имеют больший шанс на восприятие в качестве фигуры. Возникающая порой неопределённость соотношения "фигура-фон" при построении композиции имеет право на существование, однако теряет в выразительности.

Стоит также упомянуть о невозможности одновременного восприятия фигуры и фона.

Схема, которая отражает зависимость "интереса" зрителя от баланса нового и известного в произведении, также это применимо и к содержанию, а не только лишь к изображению: [3]

Особенности перцептивного восприятия цвета.

Постигать детали фактуры и объемной формы и одновременно ощущать все тончайшие нюансы цвета в светах, в тенях, бликах и рефлексах - невозможно.

Восприятие идет как бы по двум различным каналам, и для переключения внимания с одного на другой необходимо некоторое внутреннее усилие и даже определенный навык (этим навыком обладают профессиональные живописцы).

Происходит это вследствие того, что при восприятии объекта целиком мы получаем какое-то общее представление о цвете определённых его яркостных зон (модуляции: света, тени, блики, рефлексы), чего достаточно для того, чтобы механизм константности достроил наше представление об истинном цвете объекта. Но если мы приступаем к более тщательному анализу цветового строя (стараемся разглядеть изменение цвета при переходе от одной модуляции к другой), сосредотачивая внимание только на цветовых различиях, то наш взгляд перестает различать особенности формы и фактуры, сосредоточиваясь только на цветовых различиях. Во время этого процесса наш глаз меняет свою светлотную адаптацию таким образом, чтобы находящиеся в данный момент во внимании сравниваемые цвета были такой светлоты, при которой цветовые различия наиболее заметны для данного тона. Также стоит упомянуть, что для сравнения одного цвета с другим необходимо привести цвета к единому значению светлотности, иначе глаз адаптируется к более светлому участку затемняя более тёмный, что приведёт к потере цвета в этом участке.

Цветовые интервалы:

По Н.Н. Волкову мы различаем два вида систем цветовых интервалов:

- большие - это границы между цветными предметами в пределах выбранной композиции (часто используются для плоскостной живописи локальным цветом)
- малые - это оттенки близких цветов в пределах одного предмета

Визуальный перцептивный градиент при восприятии светлотных различий одного и того же объекта может меняться в зависимости от зоны концентрации нашего внимания, т.е. в зависимости от того, что мы в данный момент считаем сюжетно важным. При рассмотрении отдельной тёмной части изображения, для нашего восприятия размер интервалов в нём будет выше, чем светлой части, из - за адаптации глаза.

Цветовые ряды:

Цветовые интервалы образуют цветовые ряды, которые почти никогда не являются равноступенными хотя бы по причине изменения цвета по разным параметрам. Цветовые ряды могут, к примеру, передавать направление и ускорение движения в сторону цветового акцента и наоборот замедление при отдалении от него. В цветовых рядах широко используется контрастное влияние соседних пятен, но эффект цветовых влияний в богато и ритмично построенных рядах выходит далеко за пределы изученного в физиологии явления цветового контраста. Движение цвета способно породить в чередовании почти нейтральных теплых и холодных пятен впечатление полноцветности («Св. Себастьяна» Тициана). Несколько цветовых рядов переплетаясь между собой особым образом образуют цветовой строй произведения.

«Взаимное влияние цветов на колористически построенной картине намного превосходит и по величине изменений и по сложности все, что до сих пор изучалось цветоведами и психологами под заголовками одновременного и последовательного контраста.»

Н.Н.Волков "Цвет в живописи"

Замещение контрастов:

"Мальчик с собакой", Пабло Пикассо - цветовой контраст замещает практически отсутствующий контраст светлотный: [4]

Усиление светлотного контраста цветовым:

"Вузовки", Истомин - светлотный контраст между окном и стенами усилен цветовым контрастом (зеленоватые стены, лёгкий пурпурный оттенок окна): [5]

При разборе проблемы схожести цвета объекта и его изображения в произведении изобразительного искусства нельзя также забывать о сознательном, творческом изменении его для большей выразительности. В этом случае правомерно ли ставить вопрос о допустимости каких-либо ограничений для художника? Валентин Николаевич Железняков считает, что здесь каждый сам себе определяет предел и приводит суждение, что любое произведение нужно оценивать по тем законам, которые оно само провозглашает, и единственным критерием может быть только эмоциональный ответ зрителя на послание автора. Поэтому материал, предлагаемый автором, скорее дает читателю повод для самостоятельных размышлений и поисков, чем навязывает какие-либо готовые решения.

Литература:

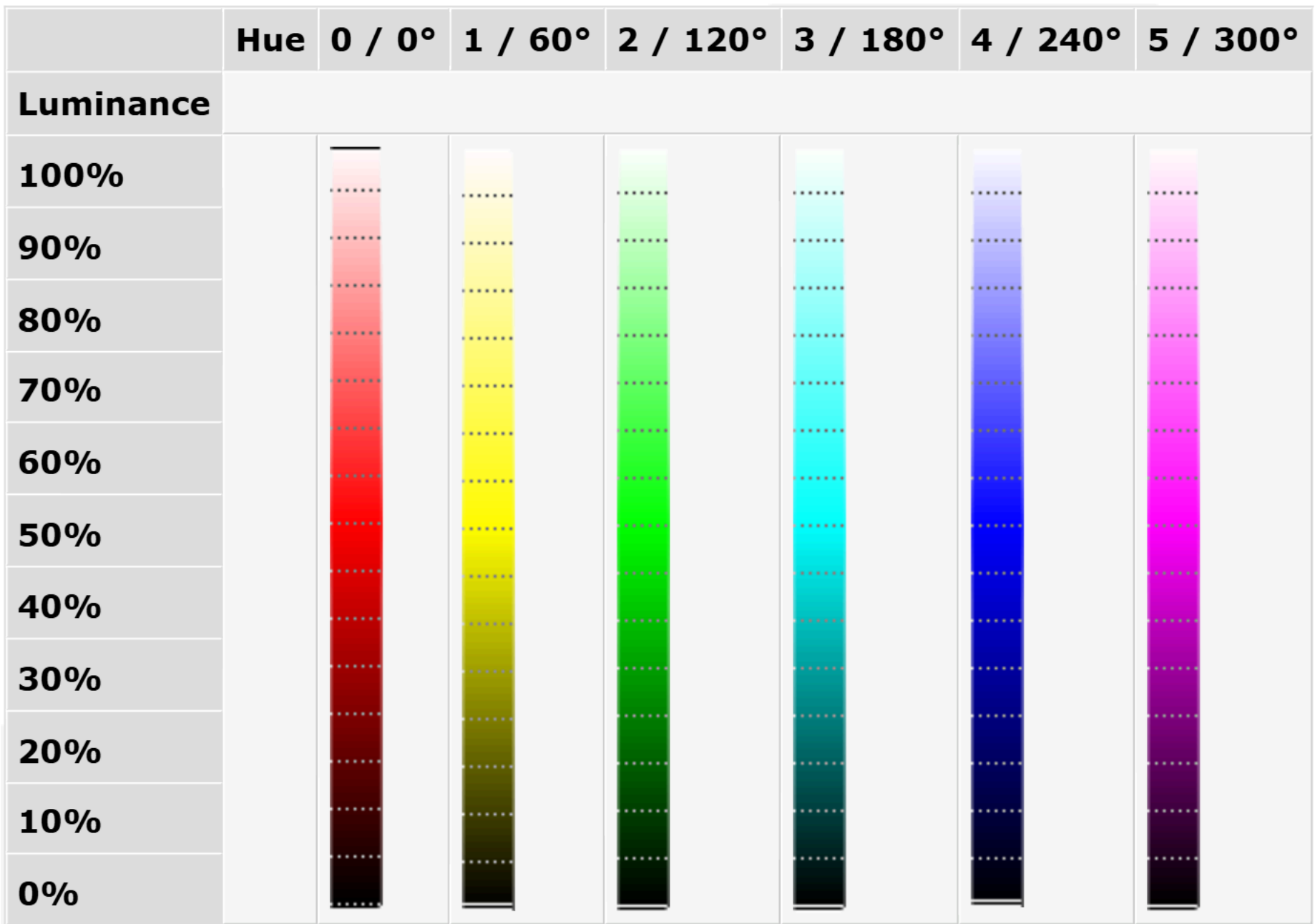
- "Железняков В.Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. М.: ВГИК, 2001"
- "Арнхейм Р. "Искусство и визуальное восприятие"

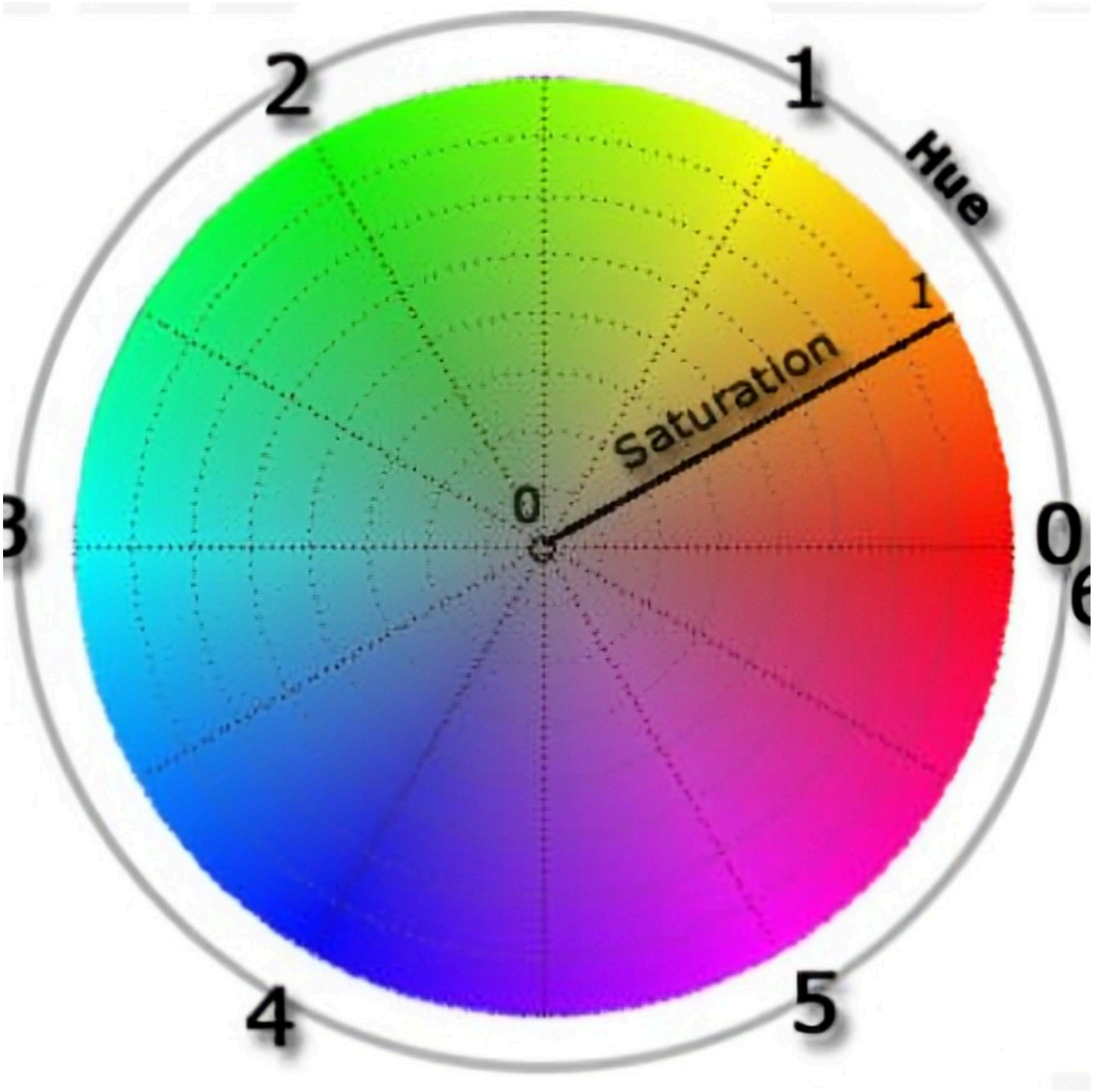
Примечания:

[1] на практике именно с ним мы всегда имеем дело. Следует напомнить, что субтрактивный синтез при образовании цветов на трехслойной позитивной пленке в кино, на фотобумаге в фотографии и даже в масляной живописи не может в силу различных причин обеспечить физиологически точного подобия, но психологически точное подобие нас вполне устраивает. То же относится и к аддитивному преобразованию в телевидении

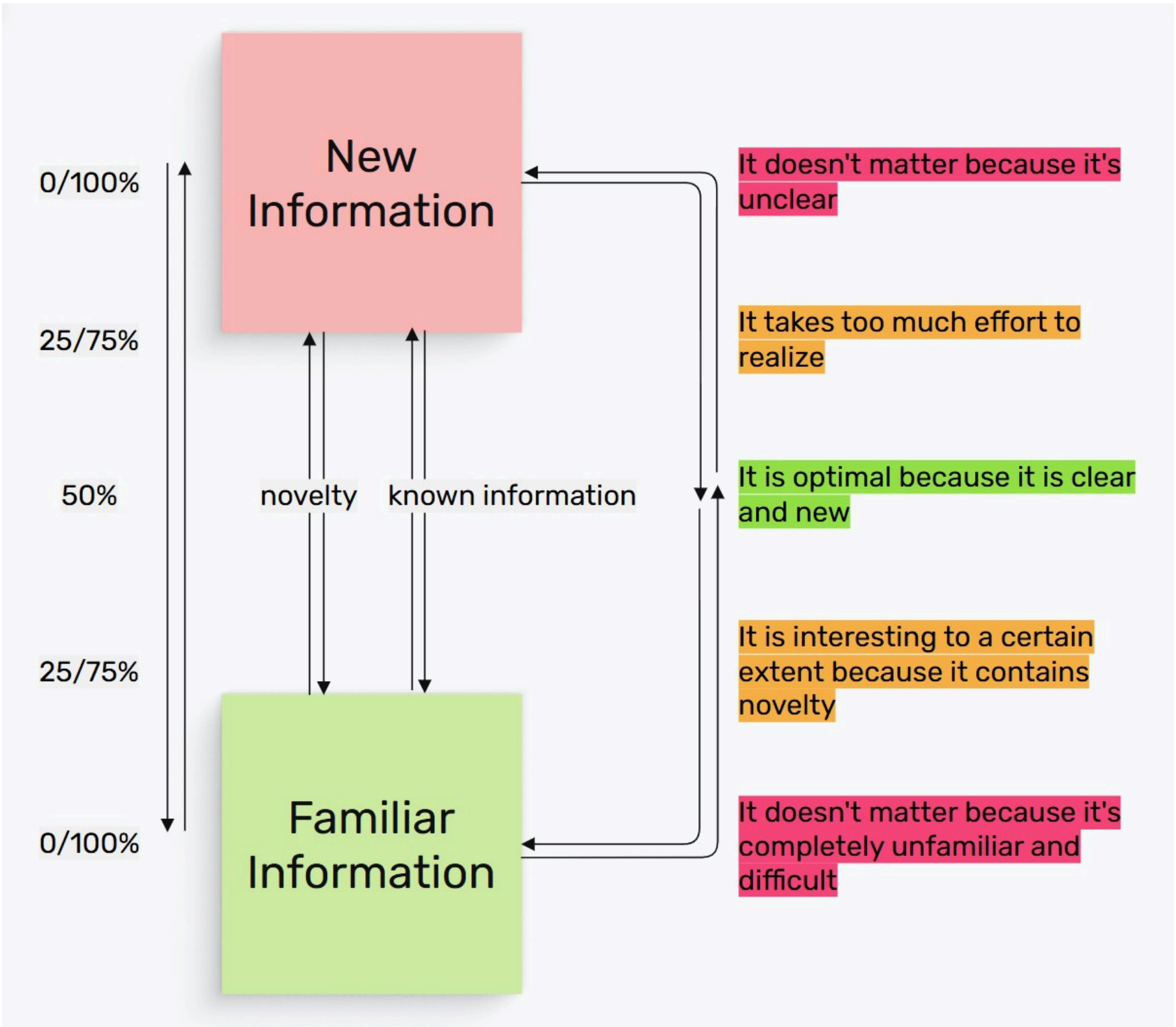
Иллюстрации:

[1]




2
1
Hue
1
Saturation
0
3
0
6
4
5

[3]


New Information
0/100%
25/75%
50%
25/75%
0/100%
novelty
known information
Familiar Information
It doesn't matter because it's unclear
It takes too much effort to realize
It is optimal because it is clear and new
It is interesting to a certain extent because it contains novelty
It doesn't matter because it's completely unfamiliar and difficult

[4]

Picasso
www.KulturaMira.ru

Цвет. Раздел 2.